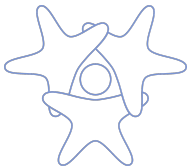
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Plano de Gerenciamento de Comunicações, Equipe e Qualidade

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br



Por Que Projetos falham Além do Código?

80%

Dos atrasos nascem de ruído e lacunas de dono

Decisões no WhatsApp: Requisitos aprovados em conversa somem sem rastreio.

Vazio de Responsabilidade: Todos acham que "o outro grupo" faria os testes.

Inspeção Tardia: Deixar testes para a última semana gera crise no go-live.

Comunicação, Equipe e Qualidade no PMBOK 6, 7 e 8

Dimensão	PMBOK 6ª Edição (Processos)	PMBOK 7ª e 8ª Edições (Valor e Domínios)
Comunicações	Planejar, Gerenciar e Monitorar Comunicações	Domínio de Stakeholders e fluxo contínuo de feedback
Recursos / RH	Planejar, Estimar, Adquirir, Desenvolver e Gerenciar	Domínio de Equipe, liderança servidora e segurança psicológica
Qualidade	Planejar, Gerenciar (QA) e Controlar (QC)	Qualidade intrínseca às entregas, DoD e melhoria contínua

MÓDULO 01

Fundamentos e Requisitos de Comunicação

Do envio caótico de mensagens à gestão deliberada da informação.

Comunicação vs. Documentação no Projeto

Comunicação (Fluxo)
Circulação e entendimento para ação.



Documentação (Memória)
Registro rastreável de acordos e decisões.



Os 3 Processos de Comunicação no PMBOK

1. Planejar

Mapear necessidades, canais e matriz.

2. Gerenciar

Coletar, distribuir e armazenar registros.

3. Monitorar

Auditar eficácia e corrigir ruídos.

Caso 1: O Requisito Fantasma no WhatsApp

Cenário (Matricula+): Aluno recebeu no WhatsApp pedido de "permitir matrícula com choque de horário" e codificou direto.

Crise na Entrega: Coordenação afirmou que jamais autorizou essa regra acadêmica.

Falha Central: Confundir conversa informal com solicitação de mudança aprovada.

Regra de Governança: Pedido via chat deve migrar para Issue/Change Log e ter aprovação do PO/Coordenação antes do código.

Exercício 1: Comunicação, Documentação ou Ambos?

Artefato / Situação no Projeto Matricula+	Classificação e Papel Gerencial
1. Mensagem rápida no grupo avisando queda do servidor	**Comunicação síncrona/informal** (alerta operacional imediato)
2. Ata de reunião com cliente enviada e arquivada	**Ambos** (comunica decisões tomadas e documenta memória)
3. Card de tarefa atualizado no quadro Kanban	**Ambos** (radiador visual de fluxo e registro de responsável)
4. Comentário de revisão em Pull Request (PR)	**Ambos** (diálogo técnico entre pares e rastreio no Git)
5. E-mail de aceite formal do incremento na Sprint Review	**Ambos** (formaliza validação de escopo e prova contratual)

Caso 2: A Fonte Única de Verdade (Single Source of Truth)

Problema: Parte da equipe olha o Trello, outra usa planilha Excel e o orientador cobra por e-mail.

Efeito: Status contraditórios sobre o mesmo requisito geram retrabalho.

Solução 1: Eleger o GitHub Projects / Jira como Fonte Única Oficial de Tarefas.

Solução 2: Rebaixar WhatsApp a canal de alerta rápido com link apontando para o card oficial.

Requisitos de Comunicação e Granularidade

Nível Executivo

Resumo de 1 página, riscos e decisão.

Nível Gestão

Marcos, variações, escopo e bloqueios.

Nível Técnico

Issues, PRs, critérios de aceite e logs.

Usuário Final

Linguagem funcional sem jargão.

Sensibilidade da Informação e LGPD em Projetos

Vazamento Acidental: Proibido enviar prints de banco com CPFs ou notas reais no WhatsApp.

Acesso Restrito: Avaliações individuais de desempenho e contratos não vão para o mural geral.

Dados de Homologação: Usar apenas massas anonimizadas ou sintéticas nas demonstrações.

Canais Institucionais: Informações sensíveis trafegam apenas em ambientes com controle de acesso.

Exercício 2 e Caso 3: Mapa de Necessidades e Usuário Esquecido

Stakeholder (Matricula+)	Informação Necessária	Decisão Apoiada	Frequência e Canal
Coordenação	Progresso de marcos e riscos	Aprovar mudanças e destravar regras	Semanal • Relatório 1 pág.
Alunos (Caso 3)	Protótipo navegável do fluxo	Validar usabilidade antes do código	Por Marco • Oficina de teste
Secretaria	Regras de exceção e painel	Homologar operação diária	Quinzenal • Sprint Review
Equipe Dev	Tarefas, DoD e impedimentos	Sincronizar código e integração	Diária • Kanban + Check-in

MÓDULO 02

Canais e Plano de Comunicações

Escolha de canais, matriz de comunicação, atas, logs e escalação.

Matriz Canal vs. Uso Adequado em ADS

Canal	Melhor Uso no Projeto	Proibido Usar Para
Reunião / Call	Resolver ambiguidade, conflito e arquitetura	Avisos rotineiros ou leitura de status simples
E-mail / Ofício	Formalização de aceite, escopo e convocações	Debate técnico rápido ou gestão de tarefas
Kanban / Issues	Fluxo diário de trabalho, bugs e responsáveis	Feedback delicado de comportamento individual
WhatsApp / Slack	Alerta urgente e coordenação imediata	Aprovar mudança de escopo ou guardar requisitos

Exercício 3 e Caso 4: Escolha do Canal e Reunião Inútil

1. Mudança crítica no requisito de matrícula: Reunião de alinhamento + Formalização em E-mail/Change Log.

2. Bug crítico durante demonstração: Alerta imediato no WhatsApp + Registro detalhado no Issue Tracker.

3. Ata de aceite do cliente: E-mail oficial + Arquivo versionado no repositório/Drive.

4. Caso 4 (Reunião de 90 min para ler status): Substituir leitura de tarefas por atualização assíncrona no Kanban até véspera; reduzir reunião para 20 min focada só em bloqueios e decisões.

Registros Essenciais: Atas, Decision Log e Issue Log

Ata Gerencial

Decisões, pendências, donos e prazos.

Decision Log

Histórico de escolhas arquiteturais e produto.

Issue Log

Problemas ativos, severidade e responsável.

Escalação

Bloqueio > 48h sobe ao orientador/sponsor.

Exercício 4 e Caso 5: Matriz de Comunicação (Matricula+)

Informação	Público	Canal e Formato	Frequência	Dono e Registro
Status Report	Coordenação / Prof.	PDF 1 página por E-mail	Semanal	GP • Pasta Drive Oficial
Impedimentos	Equipe Técnica	Check-in + Kanban	2× por semana	Líder • Issue Log
Decisões (Caso 5)	Equipe + Cliente	Wiki / README do Git	Por Evento	Arquiteto • Decision Log
Mudança Escopo	Sponsor + Equipe	Reunião + Termo Aceite	Por Evento	PO • Change Log

MÓDULO 03

Execução, Monitoramento e Comunicação Ágil

Ritos de execução, relatórios executivos, auditoria de ruído e integração PMBOK.

Ritos de Comunicação na Execução do Software

Daily / Check-in

Sincronizar plano e expor impedimentos.

Sprint Review

Demonstrar software funcionando e colher aceite.

Retrospectiva

Ajustar processo sem caça às bruxas.

Bug Report

Passos, ambiente, evidência e severidade.

Comunicação Empática

Resumo Executivo (Matricula+ Sem. 4): Status **Amarelo**. Protótipo aprovado pela secretaria, porém bateria de testes atrasou 2 dias.

Risco / Impedimento: Regra de pré-requisito para alunos em dependência segue indefinida.

Decisão Solicitada à Coordenação: Definir até quarta-feira se validação de dependência entra no MVP ou fica manual.

Caso 6 (Usuário diz "sistema horrível"): Nunca responder na defensiva; agradecer o alerta, pedir print/passo onde travou e abrir card de usabilidade.

Monitorar Comunicações: Sinais de Alerta e Auditoria

Pergunta de Auditoria	Sinal de Falha de Comunicação	Ação Corretiva Imediata
Decisões estão registradas?	Acordos existem só na memória ou chat	Criar Decision Log obrigatório na Wiki
Cliente conhece o escopo?	Surpresa na entrega (Caso 7: Relatórios)	Incluir seção "Fora do MVP" no Status Report
Kanban reflete a verdade?	Status verbal diverge do quadro	Cobrar atualização antes do check-in
Riscos aparecem cedo?	Comunicação defensiva esconde atraso	Premiar transparência e criar regra de 48h

MÓDULO 04

Plano de Recursos Humanos e Matriz RACI

Estrutura de equipe, papéis, autoridade decisória e eliminação de ambiguidades.

De "Recursos Humanos" à Gestão de Equipe Socio-Técnica

Evolução Conceitual: Pessoas não são peças substituíveis; são agentes de decisão e aprendizado.

Equipes Enxutas em ADS: Papéis acumulados exigem fronteiras claras para evitar vazios.

Atividade 1 (Riscos no SIGA Fácil): Sobrecarga em 1 dev só, ninguém dono de testes, horários incompatíveis e ausência do cliente.

Função do Plano de RH: Definir quem faz, quem aprova, quem apoia e como cobrir ausências.

Estrutura Mínima do Plano de Equipe (Atividade 2)

Seção do Plano	Pergunta Respondida	Evidência Prática no Projeto
1. Premissas e Calendário	Quantas horas reais cada um tem?	Quadro de disponibilidade semanal líquida
2. Papéis e Autoridade	Quem decide escopo, técnica e aceite?	Lista de papéis e alçadas de aprovação
3. Matriz RACI	Quem executa e responde por entrega?	Tabela RACI vinculada aos pacotes da EAP
4. Competências e Ritos	Como suprir lacunas e acompanhar?	Mapa de pareamento e acordos operacionais

Papéis vs. Cargos e a Matriz RACI

R (Responsible)

Quem coloca a mão na massa e executa.

A (Accountable)

Dono final que aprova (Apenas UM por linha).

C (Consulted)

Especialista ouvido antes da decisão.

I (Informed)

Notificado após a conclusão ou decisão.

Modelo e Correção da Matriz RACI (Atividade 3 • SIGA Fácil)

Entregável do Projeto	Líder GP	Analista / PO	Dev Líder	QA / Testes	Cliente
Backlog e Critérios	C	**R**	C	C	**A**
Protótipo Navegável	I	**R**	C	I	**A**
API de Matrícula	I	C	**A / R**	C	I
Suíte e Plano de Testes	**A**	C	C	**R**	I
Homologação e Go-Live	**R**	C	R	R	**A**

MÓDULO 05

Capacidade, Desenvolvimento e Gestão da Equipe

Mobilização, matriz de competências, ciclo de Tuckman e resolução de conflitos.

Capacidade Real vs. Nominal e Fator Ônibus (Atividade 4)

24h

Capacidade semanal real de 6 alunos (4h/sem)

Ilusão Nominal: Achar que 6 pessoas na equipe significam 240h semanais disponíveis.

Gargalo de Competência: Apenas 1 membro domina SQL/Backend.

Mitigação Prática: Pareamento obrigatório (*Pair Programming*) e revisão cruzada de PRs.

Matriz de Competências e Capacitação (Atividade 5)

Competência Crítica	Demanda	Situação Atual do Time	Ação de Desenvolvimento (Just-in-Time)
API REST / Backend	Alta	Só Aluno A tem nível intermediário	POC guiada na Semana 1 + Pareamento com Aluno B
Testes Automatizados	Alta	Todos no nível iniciante	Mini-oficina prática de 1h + Template de teste pronto
Banco de Dados SQL	Média	Conhecimento básico fragmentado	Revisão conjunta do modelo ER antes das migrations
Deploy e CI/CD	Média	Ninguém configurou antes	Checklist passo a passo no README + Deploy desde Sprint 1

Escada de Tuckman e Segurança Psicológica

1. Forming

Alinhamento inicial e divisão de papéis.

2. Storming

Atrito sobre arquitetura e carga de trabalho.

3. Norming

Acordos de PR, DoD e confiança mútua.

4. Performing

Fluxo autônomo e entregas previsíveis.

Gestão de Conflitos e Métricas de Equipe (Atividade 6)

Caso Framework Novo: Resolver com *Timebox/Spike* de 48h para testar viabilidade com dados reais.

Atividade 6 ("Sempre sobra pra mim" vs "Ele centraliza"): Quebrar tarefas grandes em cards menores no Kanban, limitar WIP e exigir revisão por outro colega antes do merge.

Diagnóstico de Baixa Entrega: Separar falta de competência (treinar/parear), falta de tempo (renegociar escopo) e falta de compromisso (cobrar evidência individual).

Atividades 7, 8 e 9: Acordos Ágeis e Caso Sistema de Estágio

Membro (Caso Estágio – 18h/sem)	Papel Principal Alocado	Regra de Funcionamento e Mitigação
Aluno A (Backend 4h)	Arquiteto e Líder Técnico	Proibido codificar isolado; pareia banco com Aluno E
Aluno B (Frontend 5h)	Líder de Interface e UX	Cria protótipo reutilizável já na Semana 1
Aluno C (Requisitos 3h)	PO Proxy e Líder GP	Garante agenda fixa de homologação com a Coordenação
Alunos D (4h) e E (2h)	QA/Testes (D) e Dados/Deploy (E)	PR exige 1 revisor e checklist de teste passado

MÓDULO 06

Fundamentos da Qualidade e ISO/IEC 25010

Qualidade do produto vs. processo, métricas verificáveis e atributos de software.

Qualidade do Produto vs. Processo e os 3 Movimentos

1. Planejar

Definir métricas, padrões e aceite.

2. Gerenciar (QA)

Garantir processo, revisões e CI/CD.

3. Controlar (QC)

Inspecionar entregas e testar evidências.

Modelo ISO/IEC 25010 Aplicado ao Sistema Acadêmico

Atributo ISO 25010	O Que Avalia	Métrica Verificável no Sistema Acadêmico
Adequação Funcional	Regras de negócio corretas	100% dos pré-requisitos e boletos calculados sem erro
Eficiência Desempenho	Tempo de resposta sob carga	P95 ≤ 2 segundos com 1.000 alunos simultâneos
Usabilidade	Facilidade de operação	80% dos alunos concluem matrícula em até 3 minutos
Segurança e Confiabilidade	Proteção e disponibilidade	Zero acesso cruzado via URL (IDOR) e 99,5% de uptime

Exercícios de Qualidade: RNFs Verificáveis e Definition of Done

Fórmula de RNF Verificável: Atributo + Cenário/Carga + Métrica + Limite + Método de Teste.

De Vago para Verificável: Trocar *"O relatório deve ser rápido"* por *"A exportação PDF de histórico deve concluir em até 3s para turmas de 100 alunos via teste automatizado"*.

Definition of Done (DoD): Código revisado em PR + Testes unitários passando + Cobertura ≥ 70% no módulo financeiro + Sem vulnerabilidade crítica + Homologado em staging.

MÓDULO 07

Ferramentas, Controle e Custo da Qualidade

Sete ferramentas, pirâmide de testes, triagem de defeitos e análise econômica.

Ferramentas da Qualidade e Escolha Prática (Exercício 3)

Problema Enfrentado pela Equipe	Ferramenta Correta	Justificativa Gerencial
46 bugs concentrados em poucos módulos	**Diagrama de Pareto (80/20)**	Financeiro (21) e Matrícula (10) concentram 67% dos defeitos; focar neles primeiro
Causa raiz desconhecida de falha	**Ishikawa / 5 Porquês**	Investiga método, ambiente, dados e requisitos sem caça a culpados
Dúvida objetiva sobre liberar release	**Quality Gate / Checklist**	Bloqueia promoção se houver bug crítico ou build quebrado
Evitar regressão a cada novo commit	**Pirâmide Testes + CI**	Executa testes unitários e análise estática automaticamente no PR

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Plano de Gerenciamento de Comunicações, Equipe e Qualidade

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

